Séries temporais

Simulado 02: gabarito

Rubrica por passo e o caminho de volta ao guia

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 02/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `6e1fc1a`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

Simulado 02 — gabarito

Enunciado em simulado_02.md. Todos os números saem de prova.R. Cada questão é uma questão-tipo do guia "não posso errar": se um item travou, refaça a questão-tipo do guia com o mesmo número, cobrindo a resolução, e depois refaça o item aqui.

> **Como se corrigir**
>
> Some os pontos **por passo**, pelo que você escreveu, não pelo que sabia. A fórmula geral escrita e aplicada com erro de conta ainda vale o passo da fórmula. Número certo sem fórmula nem justificativa vale metade. Frase de fecho ausente perde o ponto dela, mesmo com a conta certa. Cada passo que faltou vira uma linha no log de erros, com a causa.

Questão 1 (1,0) — questão-tipo 1

Origem na lista: (lista, Q1).

a) Solução e momentos (0,5)

- Somando $y_s - y_{s-1} = 0{,}2 + u_s$ de 1 a t, a soma telescópica dá $y_t = 5 + 0{,}2t + \sum_{s=1}^{t} u_s$.
- $E(y_t) = 5 + 0{,}2t$ *[F4 na soma finita; RB: $E(u_s) = 0$].*
- $\mathrm{Var}(y_t) = E\big((\sum_s u_s)^2\big) = \sum_s E(u_s^2) = 2t$ *[RB: só $i = j$ sobra].*
- $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = E\big(\sum_{i\le t} u_i \sum_{j\le t-k} u_j\big) = 2(t-k)$ *[os $t-k$ choques comuns].*

Rubrica	Pontos
Soma telescópica até $y_t = y_0 + ct + \sum u_s$	0,1
$E(y_t)$ com o y_0 e a hipótese citada	0,1
Var **com o** E escrito, pela soma dupla	0,15
Cov pelos choques comuns	0,15

b) Os números (0,3)

$E(y_{50}) = 15$; $\mathrm{Var}(y_{50}) = 100$; $\mathrm{Cov}(y_{50}, y_{40}) = 80$; $\mathrm{Corr} = \sqrt{40/50} = 0{,}8944$.

Rubrica	Pontos
Os três momentos	0,15
A correlação $\sqrt{(t-k)/t}$	0,15

c) Estacionariedade (0,2)

Não é estacionário: a variância $2t$ depende de t, e a média $5 + 0{,}2t$ também.

Rubrica	Pontos
Critério das três condições aplicado	0,1
Frase de fecho	0,1

Questão 2 (1,0) — questão-tipo 2

Origem na lista: (lista, Q3).

a) A fórmula (0,4)

$$\gamma_3(k) = \text{Cov}(3z_{1t} + z_{2t},\ 3z_{1,t-k} + z_{2,t-k}) = 9\gamma_1(k) + 3C_{12}(k) + 3C_{21}(k) + \gamma_2(k) = 9\gamma_1(k) + \gamma_2(k),$$

porque z_1 **e** z_2 **não são correlacionados**, o que zera C_{12} e C_{21}. A constante 3 sai ao quadrado.

Rubrica	Pontos
Os quatro produtos da covariância	0,15
Cruzados zerados **citando a hipótese**	0,15
O fator 9, e não 3	0,1

b) Os números (0,3)

$\gamma_3(0) = 9(1{,}0) + 1{,}5 = 10{,}5$; $\gamma_3(1) = 9(0{,}45) + 0{,}6 = 4{,}65$; $\gamma_3(2) = 0 + 0{,}5 = 0{,}5$; $\gamma_3(3) = 0$.
Logo, $\rho_1 = 4{,}65/10{,}5 = 0{,}4429$ e $\rho_2 = 0{,}5/10{,}5 = 0{,}0476$.

Rubrica	Pontos
Os quatro $\gamma_3(k)$	0,2
ρ_1 e ρ_2	0,1

c) Classificação (0,3)

A média é constante e $\gamma_3(k)$ não depende de t: z_3 **é estacionário**. A FAC é diferente de zero até a defasagem 2 e **corta** depois: z_3 **é um MA(2)**. Um AR faria a FAC decair sem zerar.

Rubrica	Pontos
Estacionário, pelo critério	0,1
MA(2), pelo corte da FAC (ARMA(1,2) vale zero)	0,2

Questão 3 (1,0) — questão-tipo 3

Origem na lista: (lista, Q5).

a) Forma em B (0,2)

$\tilde{z}_t = (1 - 0{,}65B + 0{,}1B^2)a_t$: $\phi(B) = 1$ e $\theta(B)$ de grau 2, logo ARMA(0,2), um MA(2). **Todo MA finito é estacionário**, para quaisquer coeficientes.

Rubrica	Pontos
Forma em B e classificação	0,1
Estacionário, com o motivo	0,1

b) Raízes (0,4)

$\theta(x) = 0 \iff 0{,}1x^2 - 0{,}65x + 1 = 0$, com a variável x (um número, não a série):

- $\Delta = 0{,}4225 - 0{,}4 = 0{,}0225$, e $\sqrt{\Delta} = 0{,}15$;
- $x = (0{,}65 \pm 0{,}15)/0{,}2$, ou seja, $x_1 = 4$ e $x_2 = 2{,}5$;
- Vieta confere: soma $6{,}5 = 0{,}65/0{,}1$ e produto $10 = 1/0{,}1$.

As duas raízes estão fora do círculo: **(i) é invertível**.

Rubrica	Pontos
Polinômio na variável x, forma padrão	0,1
Bhaskara: Δ e as duas raízes	0,2
Conclusão: invertível	0,1

c) Fator comum (0,4)

Das raízes 4 e 2,5 vêm os fatores $(1 - 0{,}25B)$ e $(1 - 0{,}4B)$:

$$(1 - 0{,}25B)\tilde{z}_t = (1 - 0{,}25B)(1 - 0{,}4B)\, a_t \;\Rightarrow\; \tilde{z}_t = (1 - 0{,}4B)\, a_t.$$

O fator do AR aparece também no MA e cancela: **(ii) é um MA(1)** com $\theta = 0{,}4$, e não um ARMA(1,2). Os pesos são $\pi_j = -0{,}4^j$: $-0{,}4$; $-0{,}16$; $-0{,}064$.

Rubrica	Pontos
Fatoração pelo inverso das raízes	0,1
Cancelamento e "MA(1)"	0,2
Os três π_j	0,1

Questão 4 (1,5) — questão-tipo 4

Origem na lista: (lista, Q6).

a) Raízes (0,2)

$\phi(x) = 1 - 0{,}5x = 0 \Rightarrow x = 2$; $\theta(x) = 1 - 0{,}2x = 0 \Rightarrow x = 5$. As duas estão fora do círculo: **estacionário e invertível**.

Rubrica	Pontos
As duas raízes e a conclusão	0,2

b) Momentos auxiliares (0,3)

Com o modelo isolado, $z_t = 0{,}5z_{t-1} + a_t - 0{,}2a_{t-1}$, e a causalidade, $E(z_{t-k}a_t) = 0$ para $k \geq 1$:

- multiplicando por a_t: $E(z_t a_t) = 0 + \sigma^2 - 0 = 2$;
- multiplicando por a_{t-1}: $E(z_t a_{t-1}) = 0{,}5E(z_{t-1}a_{t-1}) - 0{,}2\sigma^2 = 0{,}5(2) - 0{,}2(2) = 0{,}6$.

Rubrica	Pontos
$E(z_t a_t) = \sigma^2 = 2$, com a causalidade citada	0,1
$E(z_t a_{t-1}) = (\phi - \theta)\sigma^2 = 0{,}6$	0,2

c) Autocovariâncias (0,5)

- multiplicando por z_t: $\gamma_0 = 0{,}5\gamma_1 + 2 - 0{,}2(0{,}6) = 0{,}5\gamma_1 + 1{,}88$;
- multiplicando por z_{t-1}: $\gamma_1 = 0{,}5\gamma_0 - 0{,}2(2) = 0{,}5\gamma_0 - 0{,}4$;
- substituindo: $\gamma_0 = 0{,}25\gamma_0 - 0{,}2 + 1{,}88$, logo $0{,}75\gamma_0 = 1{,}68$ e $\gamma_0 = 2{,}24$;
- $\gamma_1 = 0{,}5(2{,}24) - 0{,}4 = 0{,}72$ e $\gamma_2 = 0{,}5\gamma_1 = 0{,}36$.

Confere com a fórmula: $\frac{1+0{,}04-0{,}2}{0{,}75} \cdot 2 = 2{,}24$.

Rubrica	Pontos
$\gamma_0 = E(z_t^2)$**, a variância**, e a equação de γ_0	0,15
A equação de γ_1	0,1
Sistema resolvido: γ_0 e γ_1	0,15
γ_2	0,1

d) FAC (0,2)

$\rho_1 = 0{,}72/2{,}24 = 0{,}3214$. Para $k \geq 2$, multiplicando por z_{t-k}, os dois choques do modelo, a_t e a_{t-1}, são posteriores a z_{t-k} e somem: $\gamma_k = 0{,}5\gamma_{k-1}$. Dividindo por γ_0, $\rho_k = 0{,}5\rho_{k-1}$.

Rubrica	Pontos
ρ_1	0,1
O motivo de os choques sumirem para $k \geq 2$	0,1

e) Pesos (0,3)

$\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$: 0,3; 0,15; 0,075. $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$: 0,3; 0,06; 0,012.

Rubrica	Pontos
Os três ψ_j	0,15
Os três π_j	0,15

Questão 5 (1,0) — questão-tipo 5

Origem na lista: (lista, Q7).

a) Raízes (0,2)

$\phi(x) = 1 - 0{,}3x - 0{,}4x^2 = 0 \iff 0{,}4x^2 + 0{,}3x - 1 = 0$. Assim, $\Delta = 0{,}09 + 1{,}6 = 1{,}69$ e $x = (-0{,}3 \pm 1{,}3)/0{,}8$, ou seja, $x = 1{,}25$ e $x = -2$. Os dois módulos são maiores que 1: **estacionário**. Pelo triângulo: $0{,}3 + 0{,}4 < 1$, $0{,}4 - 0{,}3 < 1$ e $|0{,}4| < 1$.

Rubrica	Pontos
Raízes com sinal certo do ϕ_2 e a conclusão	0,2

b) Yule-Walker (0,4)

Multiplicando por y_{t-1} e y_{t-2} e dividindo por γ_0:

$$\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1, \qquad \rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2.$$

- $\rho_1 = 0{,}3/0{,}6 = 0{,}5$;
- $\rho_2 = 0{,}3(0{,}5) + 0{,}4 = 0{,}55$;
- $\rho_3 = 0{,}3(0{,}55) + 0{,}4(0{,}5) = 0{,}365$.

Rubrica	Pontos
As duas equações escritas	0,2
ρ_1, ρ_2 e ρ_3	0,2

c) Variância (0,4)

Multiplicando por y_t, o choque sobrevive com $E(\varepsilon_t y_t) = \sigma^2$: $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$. Daí:

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2} = \frac{1}{1 - 0{,}15 - 0{,}22} = \frac{1}{0{,}63} = 1{,}5873.$$

Confere pela fórmula fechada: $\frac{0{,}6}{1{,}4\,(0{,}36 - 0{,}09)} = 1{,}5873$.

Rubrica	Pontos
A equação de γ_0 com o σ^2	0,2
O valor	0,2

Questão 6 (1,0) — questão-tipo 6

Origem na lista: (lista, Q9).

a) A forma ARMA de w_t (0,4)

- Pela definição: $w_t = (0{,}2y_{t-1} + \varepsilon_t) - y_{t-1} = -0{,}8y_{t-1} + \varepsilon_t$.
- Com o operador: $(1 - 0{,}2B)y_t = \varepsilon_t$; multiplicando **os dois lados** por $(1 - B)$, $(1 - B)(1 - 0{,}2B)y_t = (1 - B)\varepsilon_t$, e, como os polinômios comutam, $(1 - 0{,}2B)w_t = (1 - B)\varepsilon_t$.
- A raiz do MA é $1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$, **sobre** o círculo: w_t **não é invertível e não tem AR(∞)**.

Rubrica	Pontos
Derivação pelo operador, sem copiar a forma	0,2
Raiz 1 e a conclusão "não invertível, sem AR(∞)"	0,2

b) Os números (0,4)

- $\mathrm{Var}(y_t) = 1/(1 - 0{,}04) = 1{,}0417$;
- $\mathrm{Var}(w_t) = 2\gamma_0(1 - \phi) = 2/(1 + \phi) = 1{,}6667$;
- $\rho_1(w) = -(1 - \phi)/2 = -0{,}4$.

Rubrica	Pontos
As duas variâncias	0,2
$\rho_1(w)$	0,2

c) Consequência (0,2)

Diferenciar **aumentou** a variância, de 1,0417 para 1,6667, e criou $\rho_1 = -0{,}4$, perto do $-0{,}5$ do ruído diferenciado. A série já era estacionária: diferenciar foi um erro (sobrediferenciação), que deixa o MA na fronteira e piora a estimação e a previsão.

Rubrica	Pontos
Frase de fecho: sobrediferenciação	0,2

Questão 7 (1,0) — questão-tipo 7

Origem na lista: item a): (lista, Q14); item b): (lista, Q13).

a) AIC e BIC (0,6)

Modelo	k	$-2\ln L$	AIC	BIC
AR(1)	2	430,0	434,0	**440,02**
AR(2)	3	426,2	**432,2**	441,23
ARMA(1,1)	3	427,2	433,2	442,23
ARMA(2,1)	4	424,8	432,8	444,84

O AIC escolhe o AR(2), e o BIC escolhe o AR(1). Eles discordam porque a multa por parâmetro do BIC, $\ln 150 = 5{,}01$, é maior que a do AIC, 2. O BIC é consistente; o AIC tende a sobreparametrizar.

Rubrica	Pontos
k com o σ^2	0,1
Os quatro AIC	0,2
Os quatro BIC	0,2
As duas escolhas e o motivo	0,1

b) MV condicional (0,4)

$\hat{\phi} = 45/90 = 0{,}5$ e $\hat{\sigma}^2 = (100 - 0{,}5 \cdot 45)/80 = 77{,}5/80 = 0{,}96875$. Condicionando em y_1, maximizar $\ln L$ em ϕ é minimizar a soma de quadrados, isto é, fazer MQO.

Rubrica	Pontos
$\hat{\phi}$ com a fórmula	0,2
$\hat{\sigma}^2$ dividindo por $T - 1 = 80$	0,2

Questão 8 (1,5) — questão-tipo 8

Origem na lista: (lista, Q15).

a) Previsões (0,4)

Escrevendo o modelo em $T + 1$, o choque futuro vira zero: $\hat{y}_T(1) = 50 + 0{,}6(5) = 53$. Em $T + 2$, y_{T+1} vira a sua previsão: $\hat{y}_T(2) = 50 + 0{,}6(3) = 51{,}8$. Em geral, $\hat{y}_T(h) = 50 + 0{,}6^h(55 - 50)$, o que dá $\hat{y}_T(3) = 51{,}08$.

Rubrica	Pontos
As três previsões	0,3
A fórmula geral	0,1

b) Erros (0,3)

$e_T(1) = a_{T+1}$ e $e_T(2) = a_{T+2} + 0{,}6a_{T+1}$. Em geral, $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} 0{,}6^j a_{T+h-j}$: são h choques futuros, um MA($h-1$).

Rubrica	Pontos
Os dois erros	0,15
A forma MA($h-1$) com $\psi_j = 0{,}6^j$	0,15

c) Variâncias (0,3)

$\mathrm{Var}(e_T(h)) = 9\sum_{j<h} 0{,}36^j$: 9; 12,24; 13,4064.

Rubrica	Pontos
A fórmula, com o $\psi_0 = 1$	0,1
Os três valores	0,2

d) Intervalos (0,3)

- $h = 1$: $53 \pm 1{,}96(3) = [47{,}12;\ 58{,}88]$;
- $h = 2$: $\sqrt{12{,}24} = 3{,}4986$, logo $51{,}8 \pm 6{,}8572 = [44{,}94;\ 58{,}66]$.

Rubrica	Pontos
Uso do **desvio-padrão**, não da variância	0,1
Os dois intervalos	0,2

e) Longo prazo (0,2)

$0{,}6^h \to 0$: a previsão volta à média, 50, e a variância do erro tende a $\gamma_0 = 9/(1 - 0{,}36) = 14{,}0625$.

Rubrica	Pontos
Os dois limites	0,2

Questão 9 (1,0) — questão-tipo 9

Origem na lista: (lista, Q16).

a) O modelo (0,3)

$$(1-B)(1-B^4)\,y_t = (1-0{,}5B)(1-0{,}3B^4)\,a_t, \qquad (1-0{,}5B)(1-0{,}3B^4) = 1-0{,}5B-0{,}3B^4+0{,}15B^5.$$

Assim, $w_t = y_t - y_{t-1} - y_{t-4} + y_{t-5} = a_t - 0{,}5a_{t-1} - 0{,}3a_{t-4} + 0{,}15a_{t-5}$. O termo $+0{,}15B^5$ vem do produto $(-0{,}5)(-0{,}3)$.

Rubrica	Pontos
Os quatro polinômios	0,1
A expansão com o termo cruzado positivo	0,2

b) Contagens (0,2)

São **3 parâmetros**: θ, Θ e σ^2; o 0,15 não conta, porque é imposto. Perdem-se $d + sD = 1 + 4 = 5$ observações: restam **95**.

Rubrica	Pontos
Parâmetros	0,1
Observações efetivas	0,1

c) FAC (0,4)

- $\rho_1 = -0{,}5/1{,}25 = -0{,}4$;
- $\rho_4 = -0{,}3/1{,}09 = -0{,}2752$;
- satélites: $\rho_3 = \rho_5 = \rho_1\rho_4 = 0{,}1101$;
- $\rho_2 = \rho_6 = 0$, porque nenhum par de choques fica àquela distância.

É a assinatura do multiplicativo com $s = 4$: pico em 4 e satélites em 4 ± 1.

Rubrica	Pontos
ρ_1 e ρ_4	0,2
Os satélites	0,1
Os zeros	0,1

d) Critério (0,1)

O rival contém o modelo: com $\phi = 0$, volta ao original. Compara-se pelo **BIC**, ou pelo **LR** com $\chi^2(1)$ e crítico 3,84, com o mesmo T efetivo.

Rubrica	Pontos
BIC ou LR, com o motivo	0,1

Depois de corrigir

1. Some os pontos por questão e compare com o Simulado 01, questão-tipo por questão-tipo.
2. Para cada item com perda, escreva uma linha no log com a causa (H, A, N, L, R, V, E ou T) e atualize a coluna S2 do placar.
3. **Na mesma noite**, refaça no papel a questão-tipo do guia correspondente ao item de maior perda, sem olhar, e confira linha a linha.